Services IP : DHCP, DNS, NTP

CE QUE L'EXAMEN ATTEND

Expliquer le rôle de DHCP et de DNS, configurer et vérifier un client et un relais DHCP, et configurer NTP en mode client et serveur.

01 L'ESSENTIEL

01 DHCP fournit adresse, masque, passerelle, DNS et durée de bail. Échange DORA : Discover (broadcast), Offer, Request, Ack. Serveur UDP 67, client UDP 68.

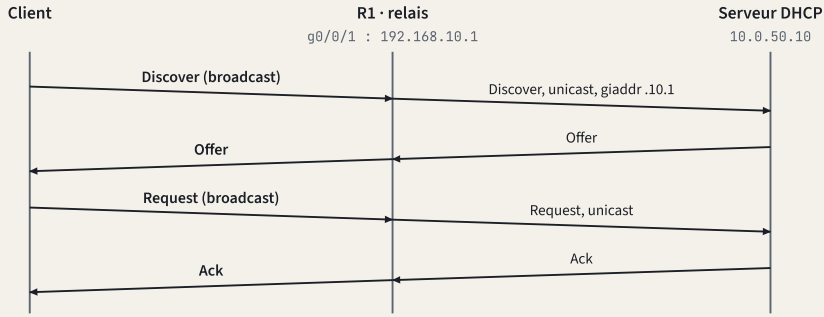
02 Relais : un routeur ne transmet pas les broadcasts. `ip helper-address`, sur l'interface côté clients, renvoie le Discover en unicast au serveur et y inscrit giaddr (adresse de cette interface), qui désigne le pool.

03 Routeur client DHCP : `ip address dhcp` sur l'interface côté FAI.

04 DNS : traduit les noms en adresses. Enregistrements A (IPv4), AAAA (IPv6), CNAME (alias), MX (messagerie), PTR (résolution inverse). UDP 53, TCP 53 pour les réponses volumineuses et les transferts de zone.

05 NTP (UDP 123) : synchronise les horloges, indispensable à l'horodatage des logs et aux certificats. Stratum : distance à l'horloge de référence ; stratum 1 = relié directement ; plus il est bas, plus la source est fiable.

06 Client : `ntp server`. Un routeur synchronisé sert à son tour ses clients. `ntp master` fait de l'horloge locale une source (stratum 8 par défaut) ; usage de laboratoire.



UDP 67 (serveur) et 68 (client). Le giaddr indique au serveur dans quel pool puiser.

FIG. 28 Le client diffuse ; R1 relaie en unicast vers 10.0.50.10. Les réponses repassent par le relais avant d'atteindre le client.

02 COMMANDES CLÉS

COMMANDE	RÔLE
`R1(config-if)# ip helper-address 10.0.50.10`	Relais vers le serveur DHCP
`R2(config-if)# ip address dhcp`	Interface cliente DHCP
`R1(config)# ip name-server 192.0.2.53`	Serveur DNS du routeur
`R1(config)# ntp server 192.0.2.123`	Client NTP
`R1(config)# ntp master 3`	Source NTP locale, stratum 3
`R1# show ip interface g0/0/1`	VÉRIF. Ligne « Helper address is »
`R2# show dhcp lease`	VÉRIF. Bail obtenu par l'interface
`R1# show ntp status`	VÉRIF. Synchronisé ou non, stratum
`R1# show ntp associations`	VÉRIF. Serveurs NTP joints

03 PIÈGES D'EXAMEN

P1 `ip helper-address` se place sur l'interface qui reçoit les broadcasts des clients, pas sur celle tournée vers le serveur.

P2 Stratum élevé = source moins fiable ; stratum 16 = non synchronisé.

P3 DHCP : UDP 67 côté serveur, 68 côté client. DNS : UDP et TCP 53.

04 AUTO-TEST

1 Dans quel ordre s'échangent les messages DHCP ?

A. Discover, Request, Offer, Ack
B. Discover, Offer, Request, Ack
C. Request, Offer, Discover, Ack
D. Offer, Discover, Ack, Request

2 Où configurer `ip helper-address` ?

A. En configuration globale
B. Sur l'interface côté serveur
C. Sur l'interface côté clients
D. Sur le serveur DHCP

3 Quelle commande fait d'un routeur un client NTP ?

A. ntp master 3
B. clock set
C. ip ntp client
D. ntp server 192.0.2.123

REPÈRE DORA : Discover, Offer, Request, Ack.

RÉPONSES **1 B** DORA : Discover, Offer, Request, Ack.
2 C L'interface qui reçoit le Discover diffusé est celle qui le relaie.
3 D ntp server désigne la source ; ntp master fait du routeur une source.